# ONTAP Select

## ONTAP Select

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-select/reference_plan_ots_general.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

ONTAP Select . . . 1
일반 요구 사항 및 계획 고려 사항 . . . 1
VMware 하이퍼바이저 및 하드웨어 고려 사항 . . . 3
스토리지 및 RAID 고려 사항 . . . 5
ONTAP Select vNAS 요구 사항 . . . 8
네트워킹 고려 사항 . . . 10
HA가 포함된 ONTAP Select 2노드 클러스터 . . . 12
원격 사무소 및 지점 배포 . . . 13
MetroCluster SDS 구축을 위한 준비 . . . 14
VMware vCenter Server를 참조하십시오 . . . 15
VMware vCenter 플러그인 . . . 16

# ONTAP Select

## 일반 요구 사항 및 계획 고려 사항

ONTAP Select 배포 계획의 일부로 고려해야 할 몇 가지 일반적인 요구 사항이 있습니다.

### 클러스터 크기 및 관련 고려 사항

고려해야 할 클러스터 크기와 관련된 몇 가지 계획 문제가 있습니다.

클러스터의 노드 수입니다

ONTAP Select 클러스터는 1노드, 2노드, 4노드, 6노드 또는 8노드로 구성됩니다. 애플리케이션 요구사항에 따라 클러스터의 크기를 결정해야 합니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 구축에 HA 기능이 필요한 경우 다중 노드 클러스터를 사용해야 합니다.

전용 대 코로케이션

애플리케이션 유형에 따라 구축이 전용 또는 코로케이션 모델을 따르는지 확인해야 합니다. 워크로드 다양성과 보다 긴밀한 통합으로 Collocated 모델이 더 복잡해질 수 있습니다.

### 하이퍼바이저 호스트

하이퍼바이저 호스트와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.

> NetApp 지원 부서의 지시가 없는 한 ONTAP Select 가상 시스템의 구성을 직접 수정해서는 안 됩니다. 가상 시스템은 배포 관리 유틸리티를 통해서만 구성 및 수정해야 합니다. NetApp의 지원 없이 구축 유틸리티 외부에서 ONTAP Select 가상 머신을 변경하면 가상 머신에 오류가 발생하고 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

하이퍼바이저와 독립적입니다

ONTAP Select와 ONTAP Select 배포 관리 유틸리티는 모두 하이퍼바이저에 독립적입니다. 다음 하이퍼바이저는 둘 다 지원됩니다.

- VMware ESXi
- 커널 기반 가상 머신(KVM)

> ONTAP Select 9.10.1 버전부터는 새 클러스터를 구축할 때 KVM 하이퍼바이저가 더 이상 지원되지 않습니다. 이전에 지원되는 릴리즈에서도 KVM을 사용할 수 있습니다.

지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 하이퍼바이저별 계획 정보 및 릴리스 노트를 참조하십시오.

**ONTAP Select** 노드용 하이퍼바이저 및 관리 유틸리티

Deploy 관리 유틸리티와 ONTAP Select 노드 모두 가상 머신으로 실행됩니다. 배포 유틸리티에 대해 선택하는 하이퍼바이저는 ONTAP Select 노드에 대해 선택하는 하이퍼바이저와 독립적입니다. 두 가지를 페어링할 때 완벽한 유연성이 있습니다.

- VMware ESXi에서 실행되는 Deploy 유틸리티를 사용하면 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다

- KVM에서 실행되는 배포 유틸리티를 통해 VMware ESXi 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다

호스트당 하나 이상의 **ONTAP Select** 노드 인스턴스

각 ONTAP Select 노드는 전용 가상 머신으로 실행됩니다. 동일한 하이퍼바이저 호스트에서 여러 노드를 생성할 수 있으며 다음과 같은 제한이 있습니다.

- 단일 ONTAP Select 클러스터의 여러 노드를 동일한 호스트에서 실행할 수 없습니다. 특정 호스트의 모든 노드는 서로 다른 ONTAP Select 클러스터에 있는 노드여야 합니다.
- 외부 저장소를 사용해야 합니다.
- 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 호스트에 하나의 ONTAP Select 노드만 배포할 수 있습니다.

클러스터 내의 노드에 대한 하이퍼바이저 정합성 보장

ONTAP Select 클러스터 내의 모든 호스트는 하이퍼바이저 소프트웨어의 동일한 버전과 릴리즈에서 실행되어야 합니다.

각 호스트의 물리적 포트 수입니다

물리적 포트 1개, 2개 또는 4개를 사용하도록 각 호스트를 구성해야 합니다. 네트워크 포트를 구성할 때 유연성이 있지만 가능하면 다음 권장 사항을 따라야 합니다.

- 단일 노드 클러스터의 호스트에는 2개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
- 다중 노드 클러스터의 각 호스트에는 4개의 물리적 포트가 있어야 합니다

**ONTAP Select**를 **ONTAP** 하드웨어 기반 클러스터와 통합

ONTAP Select 노드를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터에 직접 추가할 수는 없습니다. 하지만 선택적으로 ONTAP Select 클러스터와 하드웨어 기반 ONTAP 클러스터 간에 클러스터 피어링 관계를 설정할 수 있습니다.

## 스토리지

호스트 스토리지와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.

**RAID** 유형입니다

ESXi에서 DAS(직접 연결 스토리지)를 사용하는 경우 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러를 사용할지 ONTAP Select에 포함된 소프트웨어 RAID 기능을 사용할지 결정해야 합니다. 소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 를 참조하십시오 "스토리지 및 RAID 고려 사항" 를 참조하십시오.

로컬 스토리지

RAID 컨트롤러가 관리하는 로컬 스토리지를 사용하는 경우 다음을 결정해야 합니다.

- 하나 이상의 RAID 그룹 사용 여부
- 하나 이상의 LUN 사용 여부

외부 저장 장치

ONTAP Select vNAS 솔루션을 사용할 때는 원격 데이터 저장소의 위치 및 액세스 방법을 결정해야 합니다. ONTAP Select vNAS는 다음 구성을 지원합니다.

- VMware vSAN을 선택합니다
- 일반 외부 스토리지 배열

필요한 스토리지에 대한 예상치입니다

ONTAP Select 노드에 필요한 스토리지 용량을 결정해야 합니다. 이 정보는 스토리지 용량과 함께 구매한 라이센스를 구입하는 과정에서 필요합니다. 자세한 내용은 스토리지 용량 제한을 참조하십시오.

> ONTAP Select 스토리지 용량은 ONTAP Select 가상 머신에 연결된 데이터 디스크의 총 허용 크기에 해당합니다.

운영 구축을 위한 라이센스 모델

운영 환경에 구축된 각 ONTAP Select 클러스터에 대해 용량 계층 또는 용량 풀 라이센스 모델을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 *License* 섹션을 참조하십시오.

관련 정보

- "스토리지 및 RAID 고려 사항"

# VMware 하이퍼바이저 및 하드웨어 고려 사항

VMware 환경과 관련하여 고려해야 할 몇 가지 하드웨어 요구 사항 및 계획 문제가 있습니다.

## 하이퍼바이저 요구 사항

ONTAP Select가 실행되는 하이퍼바이저와 관련된 몇 가지 요구 사항이 있습니다.

> ONTAP Select 버전에 대한 현재 릴리스 노트에서 추가로 알려진 제한 사항 또는 제한 사항이 있는지 검토해야 합니다.

#### VMware 라이센스 등록

ONTAP Select 클러스터를 구축하려면 ONTAP Select가 실행되는 하이퍼바이저 호스트에 대해 유효한 VMware vSphere 라이센스가 있어야 합니다. 배포에 적합한 라이센스를 사용해야 합니다.

#### 소프트웨어 호환성

ONTAP Select는 다음 하이퍼바이저에 구축할 수 있습니다.

- VMware ESXi 6.5 U2(빌드 8294253 이상)
- 6.7 U1, U2 및 U3을 포함한 VMware ESXi 6.7 GA(빌드 8169922 이상
- 7.0 U1, U2 및 U3C를 포함한 VMware ESXi 7.0 GA(빌드 15843807 이상

> VMware가 동일한 버전을 계속 지원하는 한 NetApp은 ESXi의 지정된 버전에서 ONTAP Select를 지원합니다.

#### VMware ESXi 6.5 U2 이상으로 업그레이드

현재 VMware ESXi 6.5 U1에 ONTAP Select를 구축한 경우 가능한 한 빨리 ESXi 6.5 U2 이상으로 업그레이드해야 합니다. ESXi 6.5 U1을 사용하면 알려진 VMware 버그로 인해 가상 시스템 장애가 발생할 수 있습니다.

#### VMware vCenter 및 독립 실행형 ESXi 호스트

vCenter Server에서 ESXi 하이퍼바이저 호스트를 관리하는 경우 vCenter 자격 증명을 사용하여 호스트를 Deploy 관리 유틸리티에 등록해야 합니다. ESXi 자격 증명을 사용하여 호스트를 독립 실행형 호스트로 등록할 수 없습니다.

## 핵심 하드웨어 요구 사항

ONTAP Select를 구축하는 물리적 하이퍼바이저 호스트는 몇 가지 하드웨어 요구 사항을 충족해야 합니다. 최소 하드웨어 요구 사항을 충족하는 경우 하이퍼바이저 호스트용 플랫폼을 선택할 수 있습니다. 지원되는 하드웨어 플랫폼은 Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, 슈퍼마이크로.

> ONTAP Select 9.9.1부터 인텔 제온 Sandy Bridge 이상을 기반으로 하는 CPU 모델만 지원됩니다.

을 참조하십시오 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴, window=_blank 를 참조하십시오.

#### 기본 하드웨어 요구 사항

노드 인스턴스 유형 또는 라이센스 제공에 관계없이 모든 플랫폼에 적용되는 몇 가지 일반적인 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

- 프로세서
  - 서버용 인텔 제온 프로세서(참조 인텔 제온 프로세서, window=_blank 참조)
- 이더넷 네트워크 포트
  - 10GbE 4개(권장)
  - 10GbE 2개
  - 10GbE 1개
  - 1GbE 4개(2노드 ROBO 클러스터에만 해당)
  - 1GbE 2개(단일 노드 클러스터에만 해당)

#### 인스턴스 유형에 따른 추가 하드웨어 요구 사항

노드 인스턴스 유형에 따라 몇 가지 추가 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

을 참조하십시오 "플랫폼 라이센스 제공 이해" 를 참조하십시오.

작은 크기

- CPU 코어 6개 이상의 물리적 코어, ONTAP Select용으로 예약된 4개 코어.
- 메모리 24GB 이상, ONTAP Select용으로 16GB 예약
- Standard, Premium 또는 Premium XL을 제공하는 필수 플랫폼 라이센스

중간

- CPU 코어는 10개 이상의 물리적 코어를 가지고 있으며, 8개는 ONTAP Select용으로 예약되어 있습니다.
- 메모리 72GB 이상, ONTAP Select용으로 64GB 예약
- Premium 또는 Premium XL을 제공하는 필수 플랫폼 라이센스

대형

- CPU 코어 18개 이상의 물리적 코어, 16개 코어가 ONTAP Select용으로 예약되어 있습니다.
- ONTAP Select용으로 128GB가 예약된 메모리 136GB 이상
- Premium XL을 제공하는 필수 플랫폼 라이센스

> 플랫폼 라이센스에 따라 추가 디스크 요구 사항이 있습니다. 을 참조하십시오 "스토리지 및 RAID" 를 참조하십시오.

# 스토리지 및 RAID 고려 사항

ONTAP Select 호스트 스토리지와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.

## 하드웨어 RAID 컨트롤러 요구 사항

ONTAP Select를 구축하는 하이퍼바이저 호스트의 RAID 컨트롤러는 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다.

> ONTAP Select가 실행되는 ESXi 호스트는 하드웨어 RAID 컨트롤러 또는 ONTAP Select와 함께 제공되는 소프트웨어 RAID 기능을 사용할 때 로컬 물리적 드라이브가 필요합니다. ONTAP Select vNAS 솔루션을 사용하여 외부 스토리지에 액세스하는 경우 로컬 RAID 컨트롤러 및 소프트웨어 RAID 기능은 사용되지 않습니다.

RAID 컨트롤러에 대한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 12GBps 처리량
- 512MB 내부 배터리 백업 또는 플래시(SuperCAP) 캐시
- Write Back 모드로 구성됨:
  - 장애 복구 모드를 "Write Through"로 활성화(지원되는 경우)
  - "항상 미리 읽기" 정책 활성화(지원되는 경우)
- RAID 컨트롤러 뒤의 모든 로컬 디스크는 단일 RAID 그룹으로 구성해야 합니다. 필요한 경우 여러 RAID 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.
  - 데이터 무결성을 유지하기 위해 기본적으로 사용되는 RAID 그룹의 로컬 드라이브 캐시를 해제합니다.
- LUN 구성은 다음 지침에 따라 수행해야 합니다.
  - RAID 그룹 크기가 64TB의 최대 ESXi LUN 크기를 초과하는 경우 RAID 그룹 내에서 사용 가능한 모든 스토리지를 사용하는 여러 같은 크기의 LUN을 구성해야 합니다.
  - RAID 그룹 크기가 최대 ESXi LUN 크기 64TB보다 작은 경우 RAID 그룹 내에서 사용 가능한 모든 스토리지를 사용하는 하나의 LUN을 구성해야 합니다.

## 소프트웨어 RAID 요구 사항

VMware ESXi 하이퍼바이저에 ONTAP Select 클러스터를 구축할 때 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러 대신 ONTAP Select에서 제공하는 소프트웨어 RAID 기능을 활용할 수 있습니다. 소프트웨어 RAID를 사용하여 클러스터를 구축하기 전에 알아 두어야 할 몇 가지 요구 사항과 제한 사항이 있습니다.

#### 일반 요구 사항

VMware ESXi에서 소프트웨어 RAID 구축을 위한 환경은 다음과 같은 핵심 요구 사항을 충족해야 합니다.

- VMware ESXi 버전:
  - ESXi 6.5 U2(빌드 8294253) 이상
  - ESXi 6.7 GA(빌드 8169922) 이상
- ONTAP Select 9.5 이상
- ONTAP Select 배포 2.10 이상
- 새로운 ONTAP Select 클러스터만 해당

> 배포 관리 유틸리티를 사용하여 ONTAP Select 9.5 이상의 새 클러스터를 배포해야 합니다. 이전 버전에서 ONTAP Select 9.5로 업그레이드된 기존 노드는 소프트웨어 RAID를 사용할 수 없습니다.

- ONTAP Select 프리미엄 라이센스 이상
- 로컬 SSD 드라이브만 지원합니다
- 루트 및 데이터 애그리게이트에서 시스템 디스크 분리
- 호스트에 하드웨어 RAID 컨트롤러가 없습니다

> 하드웨어 RAID 컨트롤러가 있는 경우 를 참조하십시오 "스토리지" 추가 구성 요구 사항에 대한 내용은 _deep_의 섹션.

- VMware VMotion, HA 및 DRS는 지원되지 않습니다

#### ONTAP Select 노드 구성

루트 및 데이터 애그리게이트에서 시스템 디스크를 분리하려면 각 ONTAP Select 노드 및 하이퍼바이저 호스트를 다음과 같이 구성해야 합니다.

- 시스템 스토리지 풀 생성 ONTAP Select 시스템 데이터에 대한 스토리지 풀을 생성해야 합니다. ONTAP Select 노드 구성의 일부로 스토리지 풀을 연결해야 합니다.
- 필요한 물리 디스크 연결 하이퍼바이저 호스트에는 필요한 SSD 디스크가 연결되어 있어야 하며 ONTAP Select 가상 머신에서 사용할 수 있어야 합니다. 이러한 드라이브에는 루트 및 데이터 애그리게이트가 포함됩니다. ONTAP Select 노드 구성의 일부로 스토리지 디스크를 연결해야 합니다.

## 스토리지 용량 제한

ONTAP Select 배포를 계획할 때 스토리지 할당 및 사용과 관련된 제한 사항을 숙지해야 합니다.

가장 중요한 스토리지 제한은 아래에 나와 있습니다. 자세한 내용은 _NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴 _ 을 참조하십시오.

> ONTAP Select는 스토리지 할당 및 사용과 관련된 몇 가지 제한 사항을 적용합니다. ONTAP Select 클러스터를 구축하거나 라이센스를 구입하기 전에 먼저 이러한 제한 사항을 숙지해야 합니다. 자세한 내용은 _License_절을 참조하십시오.

#### 물리적 스토리지 용량을 계산하는 중입니다

ONTAP Select 스토리지 용량은 ONTAP Select 가상 머신에 연결된 가상 데이터 및 루트 디스크의 총 허용 크기에 해당합니다. 용량을 할당할 때는 이 점을 고려해야 합니다.

#### 단일 노드 클러스터의 최소 스토리지 용량

단일 노드 클러스터의 노드에 할당된 스토리지 풀의 최소 크기는 다음과 같습니다.

- 평가: 500GB
- 운영: 1.0TB

운영 구축을 위한 최소 할당은 사용자 데이터에 대해 1TB를, 다양한 ONTAP Select 내부 프로세스에 사용되는 약 266GB로 구성되며, 이는 필요한 오버헤드로 간주됩니다.

#### 다중 노드 클러스터의 최소 스토리지 용량

다중 노드 클러스터의 각 노드에 할당된 스토리지 풀의 최소 크기는 다음과 같습니다.

- 평가: 1.9TB
- 운영: 2.0TB

운영 구축을 위한 최소 할당량은 사용자 데이터에 대해 2TB로 구성되며, 다양한 ONTAP Select 내부 프로세스에 사용되는 약 266GB는 필수 오버헤드로 간주됩니다.

> HA 쌍의 각 노드는 동일한 스토리지 용량을 가져야 합니다.

#### 스토리지 용량 및 여러 스토리지 풀

로컬 직접 연결 스토리지, VMware vSAN 또는 외부 스토리지 어레이를 사용할 때 최대 400TB의 스토리지를 사용하도록 각 ONTAP Select 노드를 구성할 수 있습니다. 그러나 직접 연결 스토리지 또는 외부 스토리지 시스템을 사용할 경우 단일 스토리지 풀의 최대 크기는 64TB입니다. 따라서 이러한 상황에서 64TB 이상의 스토리지를 사용하려는 경우 다음과 같이 여러 스토리지 풀을 할당해야 합니다.

- 클러스터 생성 프로세스 중에 초기 스토리지 풀을 할당합니다
- 하나 이상의 추가 스토리지 풀을 할당하여 노드 스토리지를 늘립니다

> 각 스토리지 풀에서 2% 버퍼가 사용되지 않고 용량 라이센스가 필요하지 않습니다. 용량 한도를 지정하지 않는 한 ONTAP Select에서는 이 스토리지를 사용하지 않습니다. 용량 한도를 지정하면 지정된 양이 2% 버퍼 영역에 포함되지 않는 한 해당 스토리지 양이 사용됩니다. 스토리지 풀의 모든 공간을 할당하려고 할 때 가끔 발생하는 오류를 방지하기 위해 버퍼가 필요합니다.

#### 스토리지 용량 및 **VMware vSAN**

VMware vSAN을 사용할 경우 데이터 저장소가 64TB보다 클 수 있습니다. 그러나 ONTAP Select 클러스터를 생성할 때는 처음에 최대 64TB까지 할당할 수 있습니다. 클러스터를 생성한 후 기존 vSAN 데이터 저장소에서 추가 스토리지를 할당할 수 있습니다. ONTAP Select에서 사용할 수 있는 vSAN 데이터스토어 용량은 VM 스토리지 정책 집합을 기반으로 합니다.

모범 사례

하이퍼바이저 코어 하드웨어와 관련하여 다음 권장 사항을 고려해야 합니다.

- 단일 ONTAP Select 애그리게이트의 모든 드라이브가 동일한 유형이어야 합니다. 예를 들어, HDD와 SSD 드라이브를 동일한 Aggregate에서 혼합하면 안 됩니다.

### 플랫폼 라이센스에 따른 추가 디스크 드라이브 요구 사항

선택한 드라이브는 플랫폼 라이센스 제공에 따라 제한됩니다.

> 디스크 드라이브 요구 사항은 소프트웨어 RAID와 로컬 RAID 컨트롤러 및 드라이브를 사용할 때 적용됩니다. 이러한 요구 사항은 ONTAP Select vNAS 솔루션을 통해 액세스하는 외부 스토리지에는 적용되지 않습니다.

표준

- 8 ~ 60개의 내장 HDD(NL-SAS, SATA, 10K SAS)

프리미엄

- 8 ~ 60개의 내장 HDD(NL-SAS, SATA, 10K SAS)
- 4~60개의 내부 SSD

**Premium XL**

- 8 ~ 60개의 내장 HDD(NL-SAS, SATA, 10K SAS)
- 4~60개의 내부 SSD
- 4~14개의 내부 NVMe

> 로컬 DAS 드라이브를 사용하는 소프트웨어 RAID는 프리미엄 라이센스(SSD 전용) 및 프리미엄 XL 라이센스(SSD 또는 NVMe)로 지원됩니다.

### 소프트웨어 **RAID**가 장착된 **NVMe** 드라이브

소프트웨어 RAID에서 NVMe SSD 드라이브를 사용하도록 구성할 수 있습니다. 환경은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 관련 배포 관리 유틸리티를 사용하는 ONTAP Select 9.7 이상
- Premium XL 플랫폼 라이센스 제공 또는 90일 평가판 라이센스
- VMware ESXi 버전 6.7 이상
- 사양 1.0 이상을 준수하는 NVMe 장치

NVMe 드라이브를 사용하기 전에 수동으로 구성해야 합니다. 을 참조하십시오 "NVMe 드라이브를 사용하도록 호스트 구성" 를 참조하십시오.

## **ONTAP Select vNAS** 요구 사항

ONTAP Select vNAS는 ONTAP Select 가상 머신이 실행되는 하이퍼바이저 호스트 외부에

ONTAP Select 데이터 저장소를 제공할 수 있는 솔루션입니다. 이러한 원격 데이터 저장소는 VMware vSAN 또는 일반 외부 스토리지 시스템을 통해 액세스할 수 있습니다.

기본 요구 사항 및 제한 사항

ONTAP Select vNAS 솔루션은 모든 크기의 ONTAP Select 클러스터와 함께 사용할 수 있습니다.

하드웨어, 소프트웨어 및 기능 요구 사항을 비롯한 모든 관련 스토리지 구성 요소는 에 설명된 요구 사항을 준수해야 합니다"VMware 호환성 가이드 를 참조하십시오". 또한 ONTAP Select는 iSCSI, NAS(NFSv3), Fibre Channel 및 Fibre Channel over Ethernet을 비롯하여 _VMware 스토리지/SAN 호환성 가이드_에 설명된 모든 외부 스토리지 시스템을 지원합니다. 외부 스토리지 지원은 ONTAP Select에서 지원하는 ESXi 버전에 의해 제한됩니다. 자세한 내용은 _NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴 _ 을 참조하십시오.

ONTAP Select vNAS를 사용하여 클러스터를 구축할 때 지원되는 VMware 기능은 다음과 같습니다.

- 마이그레이션
- 고가용성(HA)
- DRS(Distributed Resource Scheduler)

> 이러한 VMware 기능은 단일 노드 및 다중 노드 ONTAP Select 클러스터에서 지원됩니다. 다중 노드 클러스터를 구축할 때는 동일한 클러스터에 있는 두 개 이상의 노드가 동일한 하이퍼바이저 호스트에서 실행되지 않도록 해야 합니다.

다음 VMware 기능은 지원되지 않습니다.

- 내결함성(ft)
- 가상 데이터 저장소(VVOL)

구성 요구 사항

외부 스토리지(iSCSI, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet)에서 VMFS 데이터 저장소를 사용하려는 경우 스토리지를 사용하도록 ONTAP Select를 구성하기 전에 VMFS 스토리지 풀을 생성해야 합니다. NFS 데이터 저장소를 사용하는 경우 별도의 VMFS 데이터 저장소를 생성할 필요가 없습니다. 모든 vSAN 데이터스토어는 동일한 ESXi 클러스터 내에서 정의되어야 합니다.

> 호스트를 구성하거나 스토리지 추가 작업을 수행할 때 VMware vSAN 또는 외부 스토리지 배열의 모든 데이터 저장소에 대한 용량 제한을 제공해야 합니다. 지정하는 용량은 외부 스토리지의 허용되는 저장소 제한 범위 내에 있어야 합니다. 디스크 생성 작업 중에 용량 제한을 제공하지 않거나 외부 스토리지에 공간이 부족한 경우 오류가 발생합니다.

모범 사례

사용 가능한 VMware 설명서를 참조하여 ESXi 호스트에 대해 식별된 적절한 Best Practice를 준수하십시오. 추가 사항:

- ONTAP Select 네트워크 및 외부 스토리지에 대한 전용 네트워크 포트, 대역폭 및 vSwitch 구성 정의(iSCSI 또는 NFS 사용 시 VMware vSAN 및 일반 스토리지 어레이 트래픽)
- 용량 옵션을 구성하여 스토리지 사용률을 제한합니다(ONTAP Select는 외부 vNAS 데이터 저장소의 전체 용량을 사용할 수 없음).
- 가능한 경우 모든 일반 외부 스토리지 어레이가 사용 가능한 이중화 및 HA 기능을 사용하도록 합니다

# 네트워킹 고려 사항

## ONTAP Select를 구축하기 전에 하이퍼바이저 네트워크를 올바르게 구성해야 합니다.

### 가상 스위치 옵션

각 ONTAP Select 호스트에서 외부 네트워크 및 내부 네트워크를 지원하도록 가상 스위치를 구성해야 합니다(다중 노드 클러스터만 해당). 다중 노드 클러스터를 구축할 때는 내부 클러스터 네트워크에서 네트워크 연결을 테스트해야 합니다.

> 하이퍼바이저 호스트에서 vSwitch를 구성하는 방법과 고속 인터페이스 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "딥 다이브 네트워킹" 섹션을 참조하십시오.

### **VMXNET3**으로 업그레이드

Deploy 2.10을 사용하는 ONTAP Select 9.5부터 VMXNET3은 VMware ESXi의 새 클러스터 구축에 포함된 기본 네트워크 드라이버입니다. 기존 ONTAP Select 노드를 버전 9.5 이상으로 업그레이드하면 드라이버가 자동으로 업그레이드되지 않습니다.

> 지금은 VMXNET3으로 업그레이드할 필요가 없습니다. 그러나 드라이버를 업그레이드하도록 선택한 경우에는 수동으로 업그레이드를 수행해야 합니다. 이 경우 NetApp 지원 팀에 지원을 요청하십시오.

### 클러스터 **MTU**

별도의 내부 네트워크를 사용하여 다중 노드 클러스터의 ONTAP Select 노드를 연결합니다. 일반적으로 이 네트워크의 MTU 크기는 9000입니다. 그러나 이 MTU 크기가 ONTAP Select 노드를 연결하는 네트워크에 비해 너무 큰 경우가 있습니다. 더 작은 프레임을 수용하기 위해 내부 네트워크에서 ONTAP Select가 사용하는 MTU 크기는 7500-9000 바이트 범위에 포함될 수 있습니다.

MTU 크기는 클러스터 생성 페이지의 클러스터 세부 정보 섹션에 표시됩니다. 값은 다음과 같이 배포 관리 유틸리티에 의해 결정됩니다.

1. 초기 기본값은 9000입니다.
2. HA 쌍에 대한 호스트 및 네트워크를 추가하면 네트워크에 있는 vSwitch의 구성에 따라 필요에 따라 MTU 값이 줄어듭니다.
3. 모든 HA 쌍을 추가하고 클러스터를 생성할 준비가 완료되면 클러스터의 마지막 클러스터 MTU 값이 설정됩니다.

> 필요한 경우 네트워크 설계에 따라 클러스터 MTU 값을 수동으로 설정할 수 있습니다.

### 표준 **vSwitch**가 있는 **NIC** 호스트 **2**개

2개의 NIC 구성에서 ONTAP Select 성능을 향상시키려면 2개의 포트 그룹을 사용하여 내부 및 외부 네트워크 트래픽을 격리해야 합니다. 이 권장 사항은 다음과 같은 특정 구성에 적용됩니다.

- ONTAP Select 다중 노드 클러스터
- NIC 2개(NIC1 및 NIC2)
- 표준 vSwitch

이 환경에서는 다음과 같이 두 개의 포트 그룹을 사용하여 트래픽을 구성해야 합니다.

포트 그룹 **1**

- 내부 네트워크(클러스터, RSM, HA-IC 트래픽)
- NIC1이 활성 상태입니다
- 대기 모드에서 NIC2

포트 그룹 **2**

- 외부 네트워크(데이터 및 관리 트래픽)
- NIC1이 대기 모드에 있습니다
- NIC2가 활성 상태입니다

두 개의 NIC 배포에 대한 자세한 내용은 _deep_section을 참조하십시오.

#### 표준 **vSwitch**가 있는 **4**개의 **NIC** 호스트

4개 NIC 구성에서 ONTAP Select 성능을 향상시키려면 4개 포트 그룹을 사용하여 내부 및 외부 네트워크 트래픽을 격리해야 합니다. 이 권장 사항은 다음과 같은 특정 구성에 적용됩니다.

- ONTAP Select 다중 노드 클러스터
- NIC 4개(NIC1, NIC2, NIC3 및 NIC4)
- 표준 vSwitch

이 환경에서는 다음과 같이 4개의 포트 그룹을 사용하여 트래픽을 구성해야 합니다.

포트 그룹 **1**

- 내부 네트워크(클러스터, RSM 트래픽)
- NIC1이 활성 상태입니다
- 대기 모드에서 NIC2, NIC3, NIC4

포트 그룹 **2**

- 내부 네트워크(클러스터, HA-IC 트래픽)
- NIC3이 활성 상태입니다
- 대기 모드에서 NIC1, NIC2, NIC4

포트 그룹 **3**

- 외부 네트워크(데이터 및 관리 트래픽)
- NIC2가 활성 상태입니다
- 대기 모드에서 NIC1, NIC3, NIC4

포트 그룹 **4**

- 외부 네트워크(데이터 트래픽)
- NIC4가 활성 상태입니다
- 대기 모드에서 NIC1, NIC2, NIC3

4-NIC 구축에 대한 자세한 내용은 _deep_section을 참조하십시오.

#### 네트워크 트래픽 요구 사항

ONTAP Select 배포 환경의 여러 참가자 간에 네트워크 트래픽이 흐르도록 방화벽이 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

참가자

ONTAP Select 배포의 일부로 네트워크 트래픽을 교환하는 여러 참가자 또는 엔터티가 있습니다. 이러한 정보는 네트워크 트래픽 요구 사항에 대한 요약 설명에서 소개되고 사용됩니다.

- ONTAP Select 배포 관리 유틸리티를 배포합니다
- vSphere/ESXi 클러스터 구축에서 호스트를 관리하는 방법에 따라 vSphere 서버 또는 ESXi 호스트 중 하나입니다
- 하이퍼바이저 서버 ESXi 하이퍼바이저 호스트
- OTS 노드 ONTAP Select 노드
- OTS 클러스터 ONTAP Select 클러스터
- Admin WS 로컬 관리 워크스테이션

네트워크 트래픽 요구 사항 요약

다음 표에서는 ONTAP Select 배포를 위한 네트워크 트래픽 요구 사항에 대해 설명합니다.

| 프로토콜/포트 | 방향 | 설명 |
|---|---|---|
| TLS(443) | vCenter Server(관리되는) 또는 ESXi(관리되지 않는)에 구축 | VMware VIX API입니다 |
| 902 | vCenter Server(관리되는) 또는 ESXi(관리되지 않는)에 구축 | VMware VIX API입니다 |
| ICMP | 하이퍼바이저 서버에 구축 | Ping을 클릭합니다 |
| ICMP | 각 OTS 노드에 배포합니다 | Ping을 클릭합니다 |
| SSH(22) | 각 OTS 노드에 대한 관리 WS | 관리 |
| TLS(443) | OTS 노드 및 클러스터에 배포합니다 | ONTAP에 액세스합니다 |
| TLS(443) | 배포할 각 OTS 노드 | 배포 액세스 |
| iSCSI(3260) | 배포할 각 OTS 노드 | 중재자/메일박스 디스크 |

# HA가 포함된 ONTAP Select 2노드 클러스터

HA로 2노드 클러스터를 구축하려면 다른 클러스터 노드 구성과 동일한 계획 및 구성이 필요합니다. 하지만 2노드 클러스터를 생성할 때는 여러 가지 차이점을 알고 있어야 합니다.

#### 대상 환경

2노드 클러스터는 하나의 HA 쌍으로 구성되며, 원격 사무소 및 지사 구축을 위해 특별히 설계되었습니다.

> 주로 원격 및 지사 환경에 맞게 설계되었지만, 필요한 경우 데이터 센터에 2노드 클러스터를 구축할 수도 있습니다.

라이센싱

VMware vSphere 라이센스를 사용하여 2노드 클러스터를 구축할 수 있습니다. 그러나 VMware ROBO Standard 및 Advanced 라이센스는 원격 및 지사 구축에 적합합니다.

중재자 서비스

클러스터가 두 개의 노드로 구성된 경우 노드에서 장애가 발생하거나 통신이 끊긴 경우 필요한 쿼럼을 달성할 수 없습니다. 이러한 유형의 브레인 분할 상황을 해결하기 위해 ONTAP Select 배포 유틸리티의 모든 인스턴스에는 중재자 서비스가 포함되어 있습니다. 이 서비스는 액티브 2노드 클러스터의 각 노드에 연결하여 HA 쌍을 모니터링하고 장애 관리를 지원합니다. 중재자 서비스는 각 2노드 클러스터와 연결된 전용 iSCSI 대상에서 HA 상태 정보를 유지합니다.

> 하나 이상의 활성 2노드 클러스터가 있는 경우 클러스터를 관리하는 ONTAP Select Deploy 가상 머신이 항상 실행 중이어야 합니다. 가상 머신 배포가 중단되거나 실패하면 중재자 서비스를 사용할 수 없으며 2노드 클러스터의 HA 기능이 손실됩니다.

클러스터의 위치 및 중재자 서비스

일반적으로 2노드 클러스터는 원격 사무소 또는 지사에 배포되므로 기업 데이터 센터와 관리 지원을 제공하는 배포 유틸리티에서 원격으로 클러스터를 구축할 수 있습니다. 이 구성을 사용하면 배포 유틸리티와 클러스터 간의 관리 트래픽이 WAN을 통해 흐릅니다. 제한 사항 및 제한 사항에 대한 자세한 내용은 릴리즈 노트를 참조하십시오.

배포 구성 데이터 백업

클러스터 생성 후를 포함하여 배포 구성 데이터를 정기적으로 백업하는 것이 좋습니다. 이는 백업에 포함된 중재 구성 데이터 때문에 2노드 클러스터에서 특히 중요합니다.

배포에 할당된 정적 **IP** 주소입니다

배포 관리 유틸리티에 정적 IP 주소를 할당해야 합니다. 이 요구사항은 하나 이상의 ONTAP Select 2노드 클러스터를 관리하는 모든 배포 인스턴스에 적용됩니다.

# 원격 사무소 및 지점 배포

## ONTAP Select를 ROBO(원격 사무소/지사) 환경에 구축할 수 있습니다. ROBO 구축 계획의 일환으로 목표를 지원하는 구성을 선택해야 합니다.

ROBO 환경에 ONTAP Select를 구축할 때 두 가지 기본 구성을 사용할 수 있습니다.

> ONTAP Select를 구축할 때 모든 VMware vSphere 라이센스를 사용할 수 있습니다.

**ONTAP HA**가 포함된 **ONTAP Select 2**노드 클러스터

ONTAP Select 2노드 클러스터는 하나의 HA 쌍으로 구성되며 ROBO 구축에 이상적입니다.

**VMware**가 지원되는 **ONTAP Select** 단일 노드 클러스터

ROBO 환경에 ONTAP Select 단일 노드 클러스터를 구축할 수 있습니다. 단일 노드에는 기본 HA 기능이 없지만 다음과 같은 방법으로 클러스터를 구축하여 스토리지 보호를 제공할 수 있습니다.

- VMware HA를 사용하는 공유 외부 스토리지
- VMware vSAN을 선택합니다

> vSAN을 사용하는 경우 VMware vSAN ROBO 라이센스가 있어야 합니다.

# MetroCluster SDS 구축을 위한 준비

MetroCluster SDS는 2노드 ONTAP Select 클러스터를 생성할 때 선택할 수 있는 구성 옵션입니다. ROBO(Remote Office/Branch Office) 구축과 비슷하지만 두 노드 간의 거리는 최대 10km입니다 향상된 2노드 배포로 추가 사용 사례 시나리오를 제공합니다. MetroCluster SDS 구축을 위한 준비의 일부로 요구사항 및 제한 사항을 숙지해야 합니다.

MetroCluster SDS를 구축하기 전에 는 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

라이센싱

각 노드에는 프리미엄 이상의 ONTAP Select 라이센스가 있어야 합니다.

하이퍼바이저 플랫폼

MetroCluster SDS는 ROBO 환경에서 2노드 클러스터를 지원하는 것과 동일한 VMware ESXi 및 KVM 하이퍼바이저에 구축할 수 있습니다. KVM은 ONTAP Select 9.10.1 이상 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.

네트워크 구성

참여 사이트 간에 계층 2 연결이 필요합니다. 다음 구성을 포함하여 10GbE 및 1GbE가 모두 지원됩니다.

- 10GbE 1개
- 1GbE 4개

> 데이터 서비스 포트 및 인터커넥트 포트는 동일한 첫 번째 스위치에 연결해야 합니다.

노드 간 지연 시간

두 노드 사이의 네트워크는 5ms의 평균 지연 시간과 5ms의 추가적인 주기적 지터를 지원해야 합니다. 클러스터를 구축하기 전에 에 설명된 절차를 사용하여 네트워크를 테스트해야 합니다 "딥 다이브 네트워킹" 섹션을 참조하십시오.

```
ONTAP Select Product Architecture and Best Practices technical report.
```

중재자 서비스

모든 2노드 ONTAP Select 클러스터와 마찬가지로 Deploy 가상 머신에 노드를 모니터링하고 장애 관리를 지원하는 별도의 중재자 서비스가 포함되어 있습니다. MetroCluster SDS의 향상된 거리를 사용하면 네트워크 토폴로지에 3개의 개별 사이트가 생성됩니다. 중재자와 노드 간 링크의 지연 시간은 왕복 125ms 미만이어야 합니다.

스토리지

DAS(직접 연결 스토리지)는 HDD 및 SSD 디스크를 사용하여 지원됩니다. VMware 환경의 외부 스토리지 어레이 및 vSAN을 포함하여 vNAS도 지원됩니다.

> MetroCluster SDS를 구축할 때는 분산형 또는 "확장" 토폴로지에서 vSAN을 사용할 수 없습니다.

배포에 할당된 정적 **IP** 주소입니다

배포 관리 유틸리티에 정적 IP 주소를 할당해야 합니다. 이 요구사항은 하나 이상의 ONTAP Select 2노드 클러스터를 관리하는 모든 배포 인스턴스에 적용됩니다.

# VMware vCenter Server를 참조하십시오

VMware vCenter와 관련된 몇 가지 계획 요구 사항을 고려해야 합니다.

## vCenter Server에 대한 액세스 권한

ONTAP Select가 구축된 ESXi 하이퍼바이저 호스트를 관리하는 vCenter Server에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

위치

vCenter Server의 정규화된 도메인 이름 또는 IP 주소가 있어야 합니다.

관리 권한

vCenter 서버 계정을 정의하고 필요한 관리 권한이 포함된 역할에 연결해야 합니다. ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리하려면 다음과 같은 최소 관리 권한이 필요합니다.

데이터 저장소

- 공간을 할당합니다
- 데이터 저장소를 찾아봅니다
- 낮은 수준의 파일 작업
- 가상 시스템 파일을 업데이트합니다
- 가상 머신 메타데이터를 업데이트합니다

호스트

구성

- 네트워크 구성

- 시스템 관리

로컬 작업

- 가상 머신을 생성합니다
- 가상 머신을 삭제합니다
- 가상 시스템을 재구성합니다

네트워크

- 네트워크를 할당합니다

가상 머신

구성

범주의 모든 권한.

상호 작용

범주의 모든 권한.

인벤토리

범주의 모든 권한.

프로비저닝

범주의 모든 권한.

**vApp**

범주의 모든 권한.

# VMware vCenter 플러그인

## VMware 환경에 ONTAP Select를 구축할 때는 배포 관리 유틸리티 대신 VMware vCenter 플러그인을 사용할 수 있습니다.

VMware vCenter 플러그인은 Deploy 관리 유틸리티와 함께 패키지로 제공됩니다. 플러그인을 사용하려면 Deploy 유틸리티를 설치한 다음 deploy 사용자 인터페이스를 사용하여 vCenter 서버에 플러그인을 설치해야 합니다. 플러그인을 설치한 후에는 vSphere 웹 사용자 인터페이스를 사용하여 ONTAP Select 클러스터를 구축하고 관리할 수 있습니다. 플러그인 자체 관리(설치, 제거, 업데이트)를 제외하고 플러그인과 함께 제공되는 기능은 배포 유틸리티 사용자 인터페이스와 동일합니다.

를 참조하십시오 "vCenter와 통합" 섹션: 플러그인 설치 및 사용에 대한 요구 사항 및 제한 사항

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.